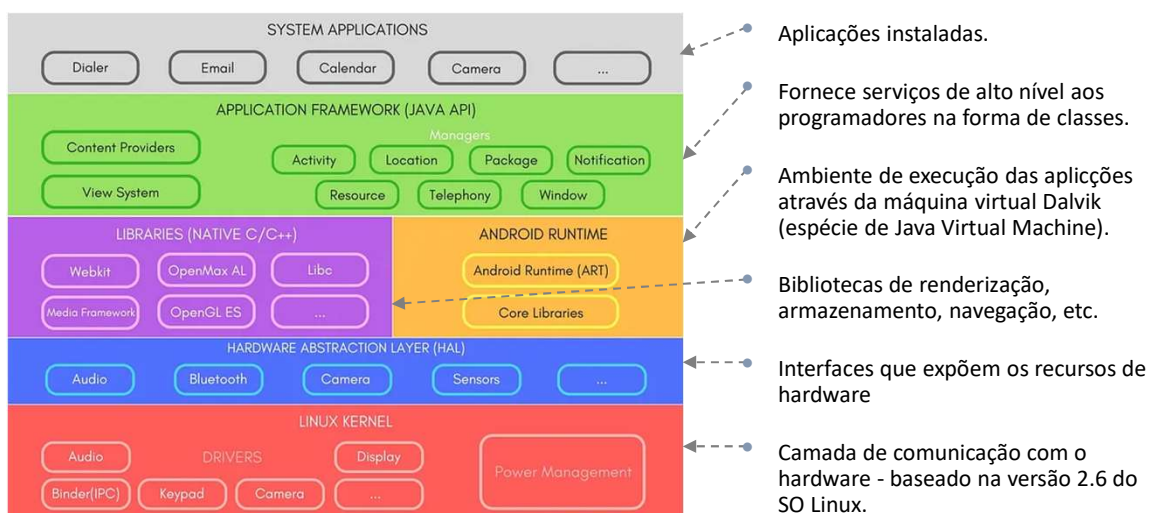


3. Ambiente de Desenvolvimento Android

16-set-2025

UA | ESAN | Desenvolvimento de Software

Framework

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

Diferentes finalidades

UA | ESAN
 TeSP de Desenvolvimento de Software
 Programação Mobile






[Android Wear >](#)
[Phones and Tablets >](#)
[Android TV >](#)
[Android Auto >](#)

Editor - IDE

UA | ESAN
 TeSP de Desenvolvimento de Software
 Programação Mobile



Android Studio

Narwhal Feature Drop

2025.1.2

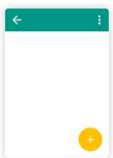
Templates

Phone and Tablet

Wear OS

Android TV

Automotive






Powered by the IntelliJ® Platform

Requisitos

UA | ESAN

TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile

Windows

- 64-bit Microsoft® Windows® 8/10/11
- x86_64 CPU architecture; 2nd generation Intel Core or newer, or AMD CPU with support for a [Windows Hypervisor](#)
- 8 GB RAM or more
- 8 GB of available disk space minimum (IDE + Android SDK + Android Emulator)
- 1280 x 800 minimum screen resolution

Mac

- MacOS® 10.14 (Mojave) or higher
- ARM-based chips, or 2nd generation Intel Core or newer with support for Hypervisor.Framework
- 8 GB RAM or more
- 8 GB of available disk space minimum (IDE + Android SDK + Android Emulator)
- 1280 x 800 minimum screen resolution

Linux

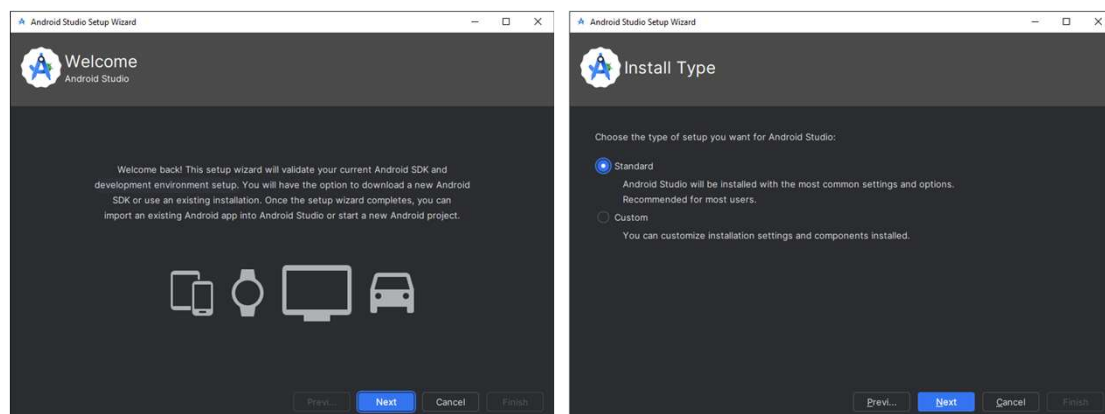
- Any 64-bit Linux distribution that supports Gnome, KDE, or Unity DE; GNU C Library (glibc) 2.31 or later.
- x86_64 CPU architecture; 2nd generation Intel Core or newer, or AMD processor with support for AMD Virtualization (AMD-V) and SSE3
- 8 GB RAM or more
- 8 GB of available disk space minimum (IDE + Android SDK + Android Emulator)
- 1280 x 800 minimum screen resolution

Instalação

UA | ESAN

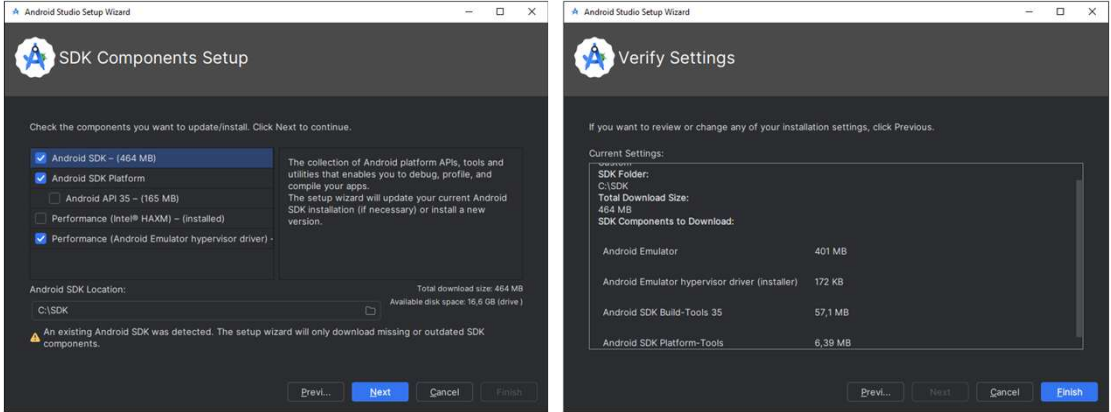
TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile



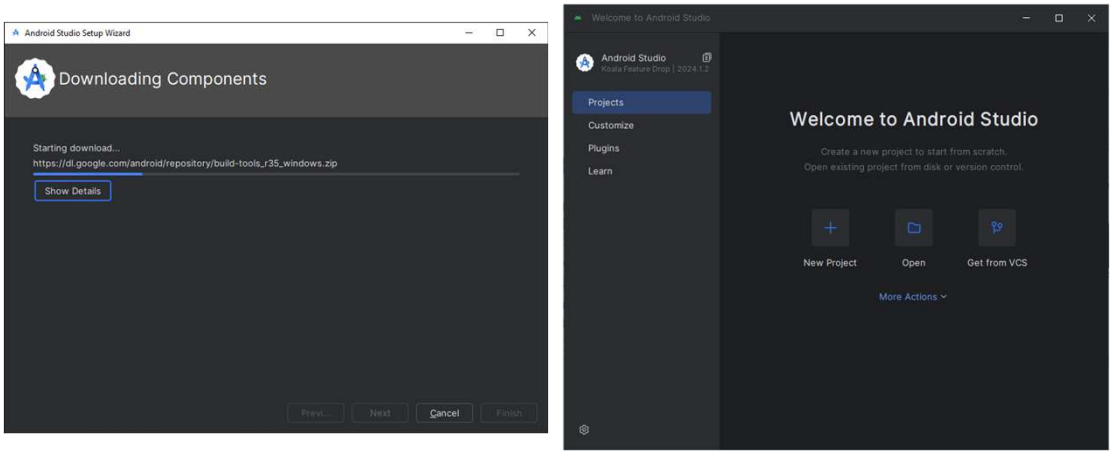
Instalação

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile



Instalação

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

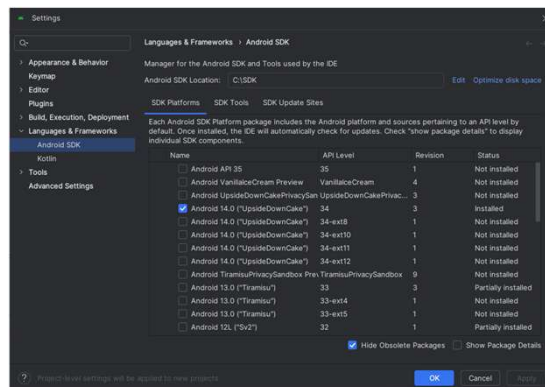
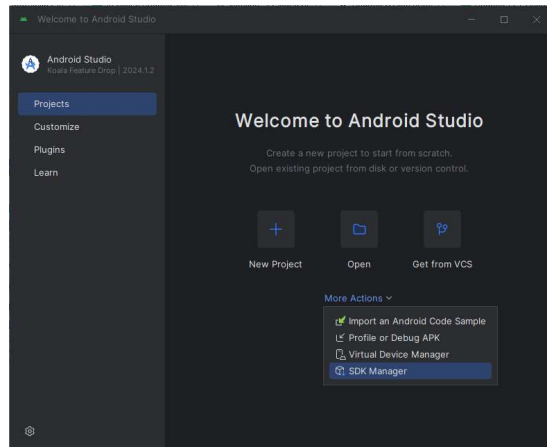


Android SDK Manager

UA | ESAN

TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile

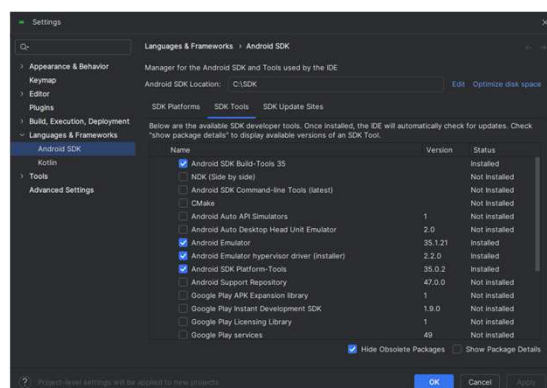


Android SDK Manager

UA | ESAN

TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile



- Android SDK (software development kit) – conjunto de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para Android;
- NDK – utilização de código nativo em C/C++
- CMake – permite compilar código em C/C++
- HAXM (Hardware Accerated Execution Manager) – ferramenta de aceleração por hardware

Gradle

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- Ferramenta *open-source* para automatizar a configuração do projeto (*build*)
- Determina a ordem de execução das tarefas

Trusted by millions of developers

Gradle has been counted in the [top 20 open-source projects](#) and is trusted by millions of developers to build software for billions of people.

LinkedIn

android

NETFLIX

Adobe

elastic

Gradle

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- 1 ficheiro build.gradle para o projeto
- 1 ficheiro build.gradle para cada módulo

Gradle Scripts

- build.gradle (Project: MyApplication)
- build.gradle (Module: app)
- gradle-wrapper.properties (Gradle Version)
- proguard-rules.pro (ProGuard Rules for app)
- gradle.properties (Project Properties)
- settings.gradle (Project Settings)
- local.properties (SDK Location)

```
apply plugin: 'com.android.application'

android {
    compileSdkVersion 28
    defaultConfig {
        applicationId "com.example.nuno.myapplication"
        minSdkVersion 21
        targetSdkVersion 28
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    }
    buildTypes {
        // ...
    }
}

dependencies {
    // ...
}
```

Manifesto

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      package="com.example.pm">
4
5      <application
6          android:allowBackup="true"
7          android:icon="@mipmap/ic_launcher"
8          android:label="PM"
9          android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
10         android:supportsRtl="true"
11         android:theme="@style/AppTheme">
12         <activity android:name=".MainActivity">
13             <intent-filter>
14                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
16             </intent-filter>
17         </activity>
18     </application>
19
20 </manifest>

```

Atividade de arranque

Adicionar ao diretório de aplicações

Recursos

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- drawable

 - ic_launcher_background.xml
 - ic_launcher_foreground.xml (v24)
- layout

 - activity_main.xml
- mipmap

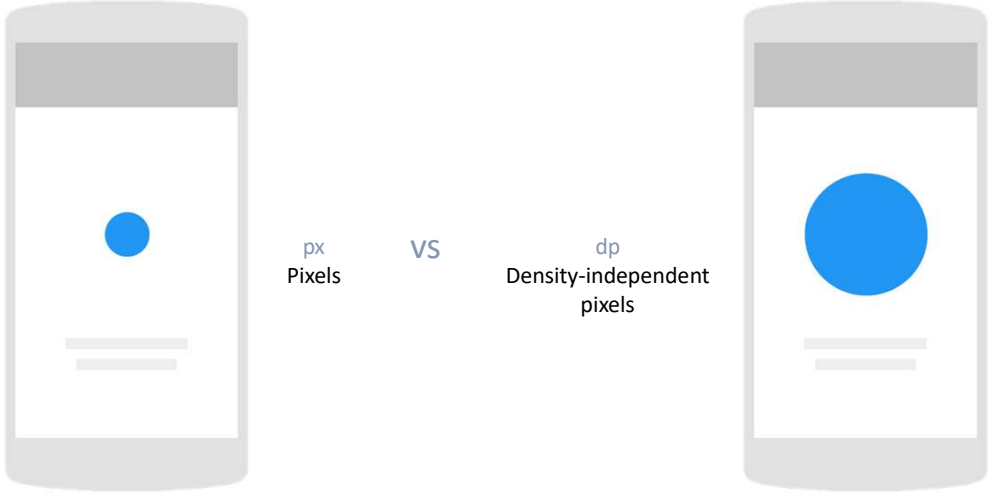
 - ic_launcher (6)
 - ic_launcher_round (6)
- values

 - colors.xml
 - strings.xml
 - styles.xml

- Ficheiros *bitmap*, *NinePatch* (com o editor Draw 9-patch) e XML
- Layouts em XML para associar às atividades
- Ícones de lançamento
- Ficheiros XML por tipo de elemento

Densidades de pixels

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile



px
Pixels

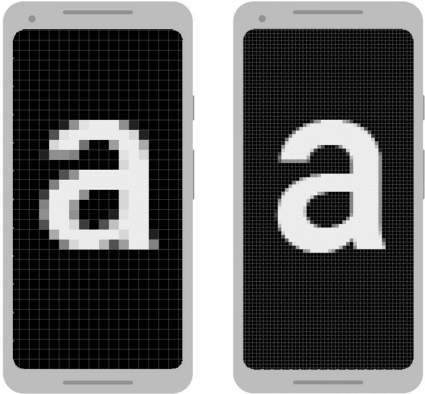
VS

dp
Density-independent
pixels

Densidades de pixels

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- dp » density-independent pixels
 - $px = dp * (dpi / 160)$
 - Ex: ecã com 240 dpi » 1.5 do pixel físico
- sp » scale-independent pixels
 - Igual ao dp mas também escala o tamanho da fonte em função das preferências do utilizador



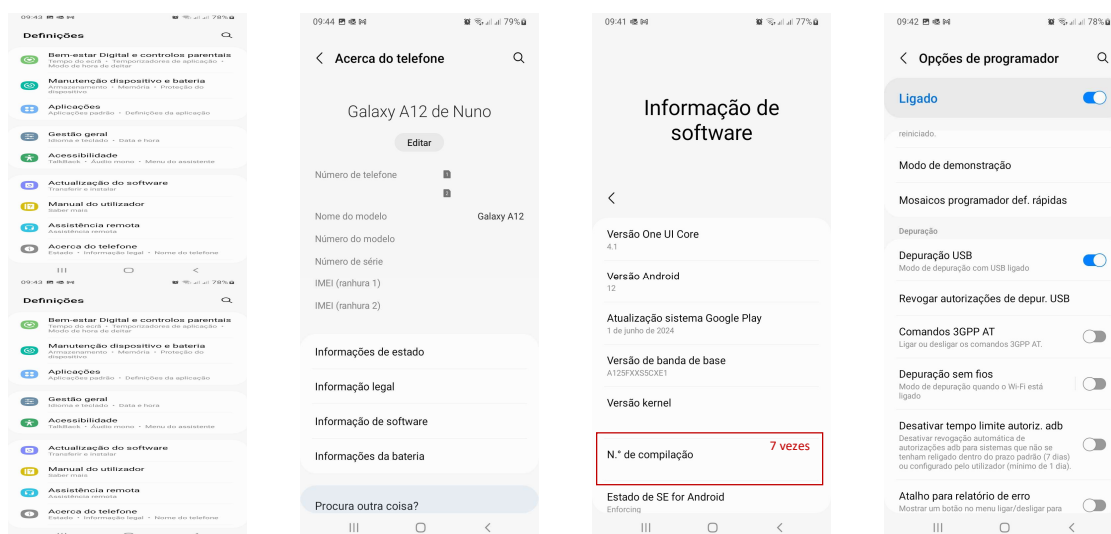
UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile



Android Screen Densities

Icon proportion example through different devices

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile



Configurações

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

Para que todos os *imports* sejam feitos de forma automática podemos ativar a opção em:

1. Menu File → New Project Settings → Preferences for New Projects
2. Other Settings → Auto Import
3. Em Kotlin marcar as opções (opcional para Java)
 - Add unambiguous imports on the fly
 - Optimize on the fly

